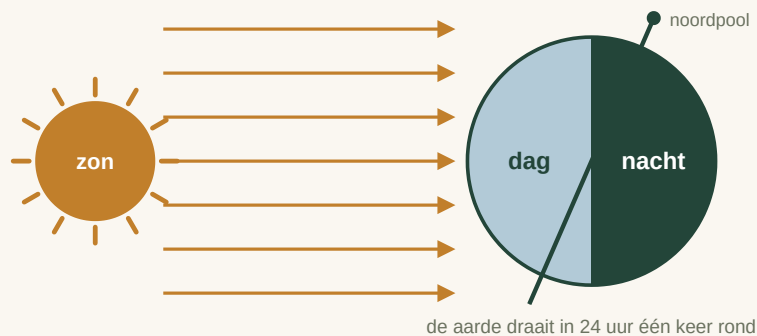


De aarde en de ruimte

Waarom het dag en nacht wordt, waarom er seizoenen zijn, en wat er verder nog rond ons draait.

1 De aarde draait

De aarde draait in **24 uur** één keer rond haar as. De kant die naar de zon gekeerd staat, heeft dag; de andere kant heeft nacht.



De zon staat stil; wij draaien. Daarom zie je haar 's ochtends in het oosten opkomen en 's avonds in het westen ondergaan.

Dat de aarde een **bol** is, kan je zelf zien aan zee: een schip dat wegvaart, verdwijnt van onder naar boven achter de horizon. Je ziet eerst de romp verdwijnen en het laatst de mast. Op een vlakke aarde zou het gewoon steeds kleiner worden.

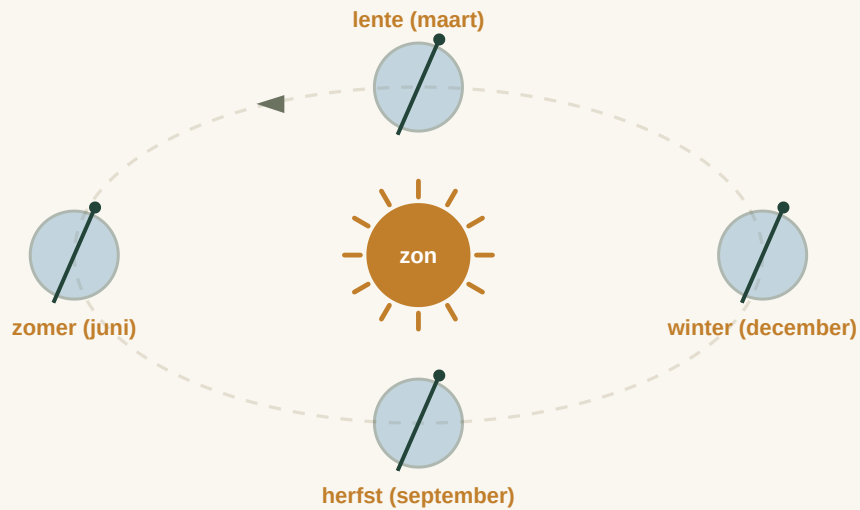
2 Rond de zon in een jaar

Tegelijk draait de aarde in een grote baan rond de zon. Daar doet ze ongeveer **365 dagen en 6 uur** over, en dat is ons jaar.

Die zes uur sparen we vier jaar op. Samen is dat één dag, en die zetten we er dan bij als **29 februari**: een **schrikkeljaar**. Zonder die extra dag zou de kalender langzaam verschuiven ten opzichte van de seizoenen.

3 De seizoenen

De seizoenen komen *niet* doordat de aarde in de zomer dichterbij de zon staat. Ze komen doordat de **as van de aarde scheef staat** ten opzichte van haar baan — en altijd in dezelfde richting.

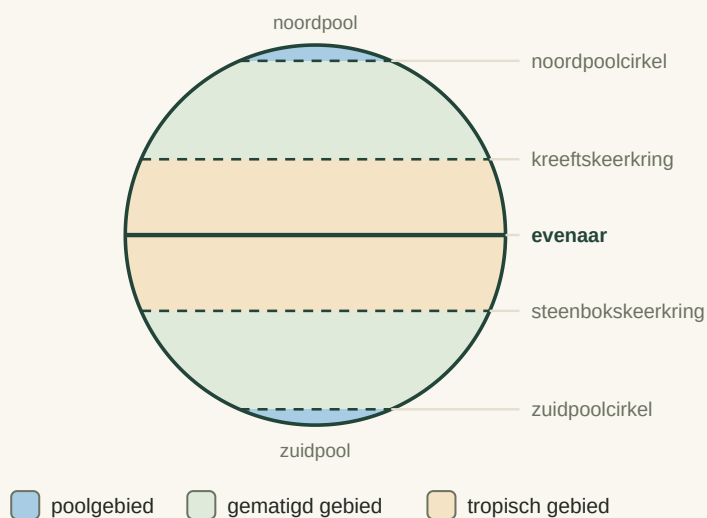


Het bolletje is de noordpool. De as staat altijd even schuin, en altijd in dezelfde richting.

Staat het noordelijk halfrond naar de zon gekeerd, dan valt het licht hier steil en krachtig: zomer.

Daarom is het bij ons zomer wanneer het in Australië winter is: het zuidelijk halfrond staat dan juist van de zon weg gekeerd. Daar valt Kerstmis midden in de zomer.

4 Warm en koud op aarde



Aan de evenaar valt het zonlicht recht op de aarde, aan de polen heel schuin.

Schuin licht wordt over een veel groter stuk grond uitgesmeerd, en warmt dus veel minder op. Dat is de hele reden waarom het aan de evenaar heet is en aan de polen koud.

5 De dampkring

Rond de aarde ligt een laag lucht: de **atmosfeer** of dampkring. Ze levert de lucht die we ademen, houdt warmte vast en vangt de meeste brokstukken uit de ruimte op.

Het is de **zwaartekracht** van de aarde die die lucht vasthoudt. Zonder haar zou onze atmosfeer de ruimte in drijven. De maan is te licht en heeft haar lucht dan ook niet kunnen houden.

6 De maan

De maan draait om de **aarde**, en reist dus samen met ons om de zon mee. Over één rondje doet ze ongeveer een maand — daar komt dat woord vandaan.

De maan maakt **zelf geen licht**. Ze kaatst het licht van de zon terug. Zelf is ze een donkere, grijze bol van steen.



 **Weetje.** Op de maan is geen lucht. Er is dus geen wind en geen regen, en daarom staan de voetstappen van de astronauten er nog altijd. Horen zou je er ook niets: geluid heeft lucht nodig.

7 Verduisteringen en getijden

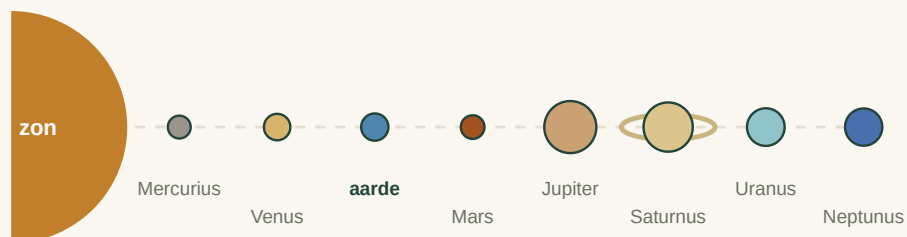
Wat	Wie staat er in het midden	Wat je ziet
zonsverduistering	de maan, tussen zon en aarde	midden op de dag wordt het even schemerdonker
maansverduistering	de aarde, tussen zon en maan	de maan kleurt koperrood

Bij een maansverduistering raakt alleen nog rood licht via onze atmosfeer tot bij de maan.

De maan trekt ook aan het water van de oceanen. Daardoor komt het water tweemaal per dag op en gaat het tweemaal per dag terug: **eb en vloed**.

8 Ons zonnestelsel

De **zon** is een gewone **ster**, alleen veel dichter bij ons dan alle andere. Daarom lijkt zij zo groot en zijn de andere sterren maar puntjes.



Niet op schaal: in het echt staan de planeten duizenden keren verder uit elkaar, en past de aarde meer dan duizend keer in Jupiter.

Acht planeten. Pluto telde vroeger mee, maar geldt sinds 2006 als dwergplaneet.

Planeet	Waarom je ze onthoudt
Mercurius	staat het dichtst bij de zon
Venus	de heetste planeet: een dikke wolkendeken houdt de warmte vast, meer dan 400 graden
aarde	de derde, en de enige met vloeibaar water en leven
Mars	de rode planeet, door het roestige ijzer in de grond
Jupiter	de grootste: er zouden meer dan duizend aardes in passen
Saturnus	bekend om haar brede ringen van ijs en steen
Uranus en Neptunus	de twee verste, ijskoud en blauwgroen

Wat houdt ze in hun baan? De **zwaartekracht van de zon**. Ze vallen eigenlijk voortdurend naar de zon toe, maar ze schuiven er tegelijk zo snel langs dat ze er netjes omheen blijven draaien.

 **Weetje.** Een jaar is één rondje om de zon, en dat duurt dus niet overal even lang. Op Mercurius is een jaar 88 aardse dagen, op Neptunus ruim 160 aardse jaren.

9 Sterren en het heelal

Een **ster** maakt zelf licht; een **planeet** niet, die zie je door weerkaatst sterrenlicht. De sterren die je 's nachts ziet, zijn dus zonnen zoals de onze, sommige veel groter. Ze lijken alleen puntjes omdat ze onvoorstelbaar ver weg staan.

Een **sterrenbeeld** is een groepje sterren waarin mensen vroeger een figuur zagen. Die sterren horen vaak helemaal niet bij elkaar: de ene staat twee keer zo ver als de andere. Het is puur wat je vanaf de aarde ziet.

Ons zonnestelsel ligt in de **Melkweg**, een sterrenstelsel van miljarden sterren. Op een donkere nacht zie je hem als een vage lichtband.

Afstanden in de ruimte reken je in **lichtjaren**: de afstand die licht in één jaar aflegt, ongeveer 9 500 miljard kilometer. Het is dus een afstand, geen tijd.

 **Weetje.** Overdag staan de sterren er gewoon nog. Je ziet ze niet omdat het zonlicht dat in onze atmosfeer verstrooit, veel feller is. Een **telescoop** helpt 's nachts door veel meer licht op te vangen: hoe groter de spiegel, hoe zwakker de dingen die je nog kan zien.

10 De mens in de ruimte

Een **raket** moet loskomen van de zwaartekracht van de aarde en dwars door de atmosfeer. Daarvoor is enorm veel kracht nodig: bijna heel de raket is brandstof, en onderweg valt ze in stukken uit elkaar zodra die leeg zijn.

Rond de aarde draaien duizenden **satellieten**, voor gps, weersvoorspellingen, televisie en internet. Je gps op de fiets werkt dankzij signalen van verschillende satellieten tegelijk.

In het **ISS**, een ruimtestation ongeveer 400 kilometer boven ons, wonen en werken astronauten. Het doet er anderhalf uur over om één keer rond de aarde te gaan.

Waarom zweven die astronauten? Niet omdat er geen zwaartekracht is — die is daar nog bijna even sterk als op de grond. Wel omdat het station en de astronaut **samen vallen** rond de aarde. En dat voelt als zweven.

 **Weetje.** Op 20 juli **1969** zette voor het eerst een mens voet op de maan, met de missie Apollo 11. Sindsdien zijn er in totaal twaalf mensen op de maan geweest.

Onthoud dit

- De aarde draait in 24 uur rond haar as: dag en nacht.
- Eén rondje om de zon duurt 365 dagen en 6 uur; daarom is er om de vier jaar een schrikkeljaar.
- De seizoenen komen door de scheve as, niet door de afstand tot de zon.
- Aan de evenaar valt het licht recht, aan de polen schuin. Daarom is het daar koud.
- De maan draait om de aarde, doet daar ongeveer een maand over en maakt zelf geen licht.
- Zonsverduistering: de maan in het midden. Maansverduistering: de aarde in het midden.
- Eb en vloed komen door de aantrekking van de maan.
- Acht planeten: Mercurius, Venus, aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.
- De zon is een ster. Een ster maakt zelf licht, een planeet niet.
- Een lichtjaar is een afstand, niet een tijd.
- Astronauten zweven omdat ze samen met hun station rond de aarde vallen.
- 1969: de eerste mens op de maan.